

RTU Inženierzinātņu vidusskola

Pasīvo un aktīvo taisngriežu efektivitātes salīdzinājums reģeneratīvās bremzēšanas sistēmās

Zinātniskās pētniecības darbs inženierzinātņu nozares energoelektronikas apakšnozarē

Darba autors:
Kārlis Svaža

Darba vadītāja:
RTU Inženierzinātņu vidusskolas fizikas pasniedzēja,
Dr. Phys. Virgīnija Vītola

Rīga 2026

Anotācija

Reģeneratīvās bremzēšanas sistēmas ļauj atgūt daļu kinētiskās enerģijas bremzējot, kura alternatīvi tiktu zaudēta siltumā tradicionālajās bremzēšanas sistēmās. Trīsfāžu taisngriezis ir viena no svarīgākajām komponentēm šādās sistēmās, pārveidojot caur motoru atgūto maiņstrāvu izmantojamā līdzstrāvā. Šī zinātniski pētnieciskā darba mērķis ir salīdzināt divu tehnoloģiju – pasīvo un aktīvo taisngriežu efektivitātes. Tika izveidota testēšanas iekārta, kura pietuvojas reāliem bremzēšanas apstākļiem. Tajā tika vērots iegriezts motors ar svaru papildu inercei, kā tas bremzējas no pilna ātruma līdz tas apstājas. Tiek pielietots Kulona-viskozās berzes modelis mehānisko īpašību aprakstīšanai un izslēgšanai, lai izolētu tieši sistēmas elektriskās īpašības. Rezultātu kļūdas aprēķināšana tika veikta ar delta metodi un statistiskiem paņēmieniem. Pasīvā taisngrieža efektivitāte ir $(86{,}9 \pm 1{,}5)\%$ un aktīvā – $(89{,}3 \pm 1{,}6)\%$. Tātad aktīvais taisngriezis ir par $(2{,}4 \pm 2{,}2)\%$ efektīvāks kā pasīvais taisngriezis. Hipotēze ir pierādīta, taču efektivitāšu atšķirība ir mazāka nekā autors sagaidījis.

Atslēgvārdi: energoelektronika, reģeneratīvā bremzēšana, sinhronā taisngriešana, trīsfāžu jaudas taisngriezis.

Abstract

Regenerative braking systems are able to recover a portion of kinetic energy, otherwise lost to heat in traditional braking systems. The three-phase rectifier is one of the most important components in such systems, converting the alternating current from the motor into usable direct current. The purpose of this scientific paper is to compare the efficiency of two technologies: passive and active rectification. A test stand was created to approximate a realistic braking environment. In it the behavior of a spun up motor, which has weight for additional inertia, was observed as it braked from full speed to a complete stop. The Coulomb-viscous friction model is used for the description of the system's mechanical properties, to exclude them and isolate just the system's electrical properties. The results' uncertainty was calculated via the delta method and statistical methods. The passive rectifier's efficiency is $(86{,}9 \pm 1{,}5)\%$ and the active rectifier's is $(89{,}3 \pm 1{,}6)\%$. So the active rectifier is by $(2{,}4 \pm 2{,}2)\%$ more efficient than the passive rectifier. The hypothesis has been proven, however the difference in efficiencies is smaller than the author expected.

Keywords: power electronics, regenerative braking, synchronous rectification, three phase power rectifier.

Saturs

1. Ievads 1
2. Literatūras un teorijas apskats 2
3. Metožu apraksts 4
4. Rezultātu apkopojums un analīze 8
5. Secinājumi 12
6. Izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts 13
7. Pielikumi 14

1. Ievads

Atšķirībā no tradicionālajām disku bremzēm, kas kinētisko enerģiju berzes procesā neatgriezeniski pārvērš siltumā, reģeneratīvās bremzēšanas sistēmas (RBS) ļauj šo enerģiju lietderīgi atgūt. Izmantojot elektromotoru kā enerģijas pārveidotāju, tas darbojas abējādi: gan pārvēršot elektroenerģiju kustībā, gan bremzēšanas laikā – kinētisko enerģiju elektrībā (Khatavkar u.c., 2021, 1, 2, 4, 12). Šādā veidā atgūtā enerģija tiek novadīta akumulatora uzlādei, vienlaikus samazinot bremžu mehānisma nolietojumu.

Visbiežāk elektroauto tiek pielietoti trīsfāžu elektriskie dzinēji kā bezsuku līdzstrāvas (BLDC, brushless direct current) motori (Wihadi, Lukiyanto, 2015, 2).

Viena no svarīgākajām RBS sistēmas daļām ir trīsfāžu maiņstrāvas taisngriezis (arī dēvējams par tiltu, piemēram, diožu tilts), kas no motora izejošo fāžu enerģiju pārvērš līdzstrāvā, kuru var tālāk izmantot enerģijas atgūšanā. Šajā zinātniski pētnieciskajā darbā (ZPD) tiek apskatīta RBS optimizācija salīdzinot tieši aktīvos un pasīvos taisngriežus, to efektivitāti.

Hipotēze: Aktīvais trīsfāžu taisngriezis bremzēšanas režīmā nodrošinās lielāku atgūtās enerģijas lietderības koeficientu nekā pasīvais diožu tilts.

Darba mērķis: Salīdzināt aktīvā un pasīvā trīsfāžu taisngrieža enerģijas atgūšanas lietderības koeficientus, pēc iespējas nošķirot ar taisngriezi nesaistīto sistēmas zudumu ietekmi.

Darba uzdevumi:

1. Izstrādāt un izveidot testēšanas iekārtu, kas nodrošina paredzamu un drošu elektromotora paātrināšanu un bremzēšanas procesu precīzu mērīšanu ar daudzveidīgiem rādījumiem.
2. Modelēt un aprakstīt mehānisko sistēmu, atrodot atbilstošu berzes modeli un eksperimentāli nosakot tā koeficientus.
3. Eksperimentāli noteikt un salīdzināt – pasīvā un aktīvā taisngriežu lietderības koeficientus bremzējot, kā arī pārbaudīt rezultātu ticamību, analizējot sistēmas kļūdu un mērījumu nenoteiktības.
4. Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, kritiski izvērtēt pasīvo un aktīvo taisngriežu potenciālu un pielietojamību reālās enerģijas atgūšanas sistēmās.

2. Literatūras un teorijas apskats

Kinētiskās enerģijas rekuperācijas sistēmas (KERS) uzdevums ir atgūt pēc iespējas vairāk transportlīdzekļa kinētisko enerģiju, tomēr realitātē tikai daļa enerģijas tiek atgūta, pārējā mehāniskā enerģija neizbēgami pārvēršas siltumā, izzūdot apkārtējā vidē. Reģeneratīvās bremzēšanas sistēmas (RBS) ir viens no izplatītākajiem KERS veidiem elektriskajos un hibrīdajos transportlīdzekļos. Bez RBS integrācijas transportlīdzeklis zaudētu visu kinētisko enerģiju siltumā tradicionālās berzes bremzēšanas sistēmās (Hamada, Orhan, 2022, 1, 4, 5).

RBS ir vairāki ieguvumi, tas paskaidro to esamību gandrīz visos mūsdienu elektriskajos transportlīdzekļos, tomēr šīm enerģijas atgūšanas sistēmām ir arī vairāki trūkumi, kuru pārvarēšanai nepieciešama plašāka šo sistēmu izpēte (Hamada, Orhan, 2022, 18).

Atgūtā enerģija sniedz iespēju to izmantot vēlāk, tādējādi uzlabojot elektrisko transportlīdzekļu darbības diapazonu un palielinot kopējo efektivitāti un ne tikai samazinot elektroenerģijas petēriņu elektroauto, bet arī degvielas patēriņu hibrīdajos transportlīdzekļos. RBS sistēmas vispārēji samazina vajadzību lietot berzes bremzēšanas sistēmas un to nolietotību, proti, tās retāk jāmaina (Hamada, Orhan, 2022, 18, 19).

RBS tehnoloģiju ienākšanu motosportā ievērojami veicināja Formula 1, kur šī iespēja, bremzējot atgūt enerģiju un to izmantot kā īstermiņa jaudas palielinājumu, pēc pagrieziena paātrinoties, sniedz lielus guvumus. Pēc FIA noteikumiem, šāda sistēma nedrīkst pārsniegt 400kJ ietilpību. KERS integrācijas dēļ novērojams dzinējam vidēji 10% jaudas uzlabojums jeb gandrīz 7 sekundes uz apli (Hamada, Orhan, 2022, 19).

Ir zināms, ka transportlīdzekļa svars tieši korelē ar patērējamo enerģiju paātrinoties. Jebkura RBS un KERS sistēma un to integrācija auto ieviesīs papildu svaru, kas var radīt grūtības nepārsniegt izvirzītās svara prasības. Vienkāršākā RBS sistēma iekļauj motoru/ģeneratoru, jaudas invertorus/taisngriežus, pārveidotājus, sensorus un akumulatoru (Hamada, Orhan, 2022, 19). Noteikti jāzina, ka visas nosauktās komponentes jau eksistē jebkurā elektroauto (salīdzinot ar, piemēram, iekšdedzes transportlīdzekļiem), tādēļ šajā gadījumā RBS ievietošana ir pašsaprotama izvēle, nepalielinot svaru.

RBS var būt gan vienkārši, gan sarežģīti implementētas. Lielākoties novērots, ka jo sarežģītāka kontroles sistēma reģeneratīvajai bremzēšanai, jo lielāku efektivitāti iespējams sasniegt, tomēr tad arī prasīgāka un kompleksāka kļūst sistēma (Hamada, Orhan, 2022, 20).

Vairāku iemeslu dēļ izmantotā motora iespējamais vērpes moments reģeneratīvi bremzējot nespēj nodrošināt prasīto palēninājumu strauji bremzējot. Tieši tāpēc, ka nevar apstāties tikai ar RBS, nedrīkst aizmirst mehāniskās bremzes, attiecīgi nesamazinot svaru un ierobežojot iespējamo efektivitāti (Hamada, Orhan, 2022, 20).

Kad akumulatora uzlādes līmenis (AUL) ir zem 10%, tā iekšējā pretestība ievērojami palielinās un ienākošais strāvas stiprums no jaudas pārveidotājiem ir nederīgs uzlādei. Kad AUL ir 10% – 90%, rekuperatīvā bremzēšana ir labvēlīga, jo akumulators spēj uzņemt lielos strāvas stiprumus, kādi var rasties bremzējot automašīnu. Taču, ja AUL pārsniedz 90%, rekuperatīvā bremzēšana vairs nav labvēlīga un var sabojāt akumulatoru, tādējādi ierobežojot RBS un atstājot izmantošanai mehāniskās bremzēšanas sistēmas (Hamada, Orhan, 2022, 20).

Lai gan kopumā berze ir sarežģīts fenomens, tomēr nereti berzes aprakstīšanas aproksimācijai vienkāršās mehāniskās sistēmās ir sastopams tipiskais Kulona-viskozās berzes modelis, kurā ietilpst divas galvenās berzes spēku radošās komponentes: Kulona berze F_C, kas ir atkarīga tikai no ātruma virziena, un viskozā berze $F_v(v) = Bv$, kas ir proporcionāli atkarīga no ātruma (Kelly u.c., 2000, 1, 2; Olsson u.c., 1998, 2, 7). (1) ir Kulona-viskozās berzes modeļa apraksts kā spēka atkarība no ātruma (Kelly u.c., 2000, 2; Olsson u.c., 1998, 7).

$$F(v) = F_C \frac{|v|}{v} + F_v v \qquad (1)(Kelly\ u.c., 2000, 2)$$

Svarīgi pieminēt, ka (1), atšķirībā no dinamiskiem berzes modeļiem, nav atkarīgs no laika, tādēļ to dēvē par statisku modeli (Kelly u.c., 2000, 2, 3).

Motors ir elektromehānisks enerģijas pārveidotājs, kas, balstīdamies uz Faradeja elektromagnētiskās indukcijas likuma principiem, spēj pārvērst ne tikai elektrisko enerģiju mehāniskajā kā motors, bet arī mehānisko elektriskajā, strādādams kā ģenerators. Šī principa praktiska pielietojamība tika pierādīta elektriskā divriteņa 350W 48V BLDC motoru izmantojot kā ģeneratoru mazas jaudas vēja turbīnai (Wihadi, Lukiyanto, 2015, 1, 2).

Elektromotoru kā ģeneratoru izmantojošas enerģijas iegūšanas sistēmas darbojas pēc viena enerģijas plūsmas principa. Kaut kāda mehāniska parādība, piemēram, vēja ģenerators, rada vērpes momentu, iegriežot ģeneratoru, kurā inducējas trīsfāžu maiņstrāva. Tālāk trīsfāžu taisngriezis šo maiņstrāvu pārveido līdzstrāvā. Strāva tiek patērēta veicot darbu, piemēram, lādējot bateriju vai sildot pretestības patērētāju (Wihadi, Lukiyanto, 2015, 1, 2).

Trīsfāžu taisngrieža jeb tilta mērķis ir ievadīto trīsfāžu maiņstrāvu pārveidot līdzstrāvā. Sešas diodes, precīzi izvietotas, lai katras fāzes maiņstrāvu pārvērstu līdzstrāvā, tiek izmantotas taisngriešanā. Vienmērīgu un pastāvīgu līdzstrāvu var iegūt tālāk regulējot rezultējošo līdzstrāvu. Vienkāršības dēļ, diodes un induktori tiek uzskatīti par ideāliem, tātad induktoros nav pretestība, neveidojas noplūdes induktivitāte un diodēm nav sprieguma krituma vai apgrieztās strāvas. Kā arī tiek pieņemts, ka patērētāja slodze nav reaktīva un ka tā sprieguma un strāvas stipruma līknes ir identiskas (Fiza, 2022, 1).

Ir labi zināms, ka salīdzinot ar vienfāzes maiņstrāvu, trīsfāžu maiņstrāvai nav vajadzīgs papildu neitrālais vads, jo visu trīs fāžu sprieguma summa katrā brīdī ir nulle, tāpat, balansējot patēriņu visām fāzēm, arī strāvas stipruma summa būs nulle. Diožu tilts spēj efektīvi izmantot visu trīs fāžu pilnās amplitūdas, saglabājot to bilanci. Katrai fāzei ir viens pāris diožu: viena diode ir taisni polarizēta (forward-biased), kad fāzes spriegums ir pozitīvs, nodrošinot līdzstrāvas +, savukārt otra diode nodrošina strāvas atpakaļceļu (līdzstrāvas –), kad fāzes spriegums ir negatīvs. Visi trīs diožu pāri kopā strādā un nodrošina slodzes vienmērīgu sadalījumu pa to atbilstošajām fāzēm. 1. attēlā (skat. pielikumā) redzams, kāda izskatās pārveidotā līdzstrāva bez tās regulēšanas un kā izejošās līdzstrāvas spriegums svārstās starp 86,6% un 100% no maiņstrāvas pīķa sprieguma. Šādā konfigurācijā izejas spriegums ir aptuveni 2,34 reizes lielāks nekā ieejošais maiņstrāvas RMS spriegums (Fiza, 2022, 5, 6).

Maziem izvadspriegumiem diodes sprieguma kritums ir būtiskākais efektivitāti mazinošais faktors, tātad, minimizējot sprieguma kritumu var palielināt kopējo efektivitāti. Sinhronā jeb aktīvā taisngriezēja mērķis ir, aizstājot klasisko diožu taisngriezi, slēgāt tranzistorus sinhroni, lai tie imitētu un darbotos kā diodes, pietuvojoties ideālajām diodēm un lielākoties eliminējot ikdienišķajām diodēm raksturīgo sprieguma kritumu (Pasciutti, 1971, 1, 3). Paščjuti (Pasciutti), aizvietodams Šotkeja (Schottky) diožu taisngriezi ar sinhrono taisngriezi, pie 5V izejošā sprieguma ieguva vidēji 2,4% efektivitātes uzlabojumu (Pasciutti, 1971, 5, 6).

Lineāro tehnoloģiju (Linear Technology) piedāvātā DC2465A demonstrācijas plate ir paraugs trīsfāžu ideālo diožu tiltam, precīzāk, sinhronajam taisngriezim. Tā kalpo kā labs tiešais salīdzinājums ar tradicionālo diožu tiltu, jo precīzi aizvieto to. Platei ir tikai trīs ievadi – visām trim maiņstrāvas fāzēm un divi izvadi – izejošais spriegums un zemējums, tieši kā diožu tiltam. Tehniskajā dokumentācijā rakstīts, ka tā izmanto trīs LT4320 ideālo diožu vienfāzes tiltus ar 6 n-kanāla lauka efekta tranzistoriem (Linear Technology, 2004, 1). Pārveidojot 24Vrms (starp fāzi un neitrāli (F-N)) 25A maiņstrāvas avotu, parasts diožu tilts no PDS5100H sasniedza termālo līdzsvaru pie 48ºC virs istabas temperatūras, bet ideālo diožu tilts DC2465 – vien pie 10ºC virs istabas temperatūras, norādot uz mazinātajiem zudumiem. Pie 5Vrms (F-N) ideālo diožu tilts parasto pārspēja par 13%, sasniedzot 97% efektivitāti (Linear Technology, 2004, 2).

3. Metožu apraksts

Visas testēšanas iekārtā izmantotās komponentes pēc to numura sarakstā ir apskatāmas 2.1. un 2.2. attēlā pielikumā. Savukārt, 3.1. un 3.2 attēlā pielikumā ir redzamas komponenšu elektriskās shēmas. Izmantoto komponenšu saraksts:

1. **Motors** – Tika izmantots JLS36V151035238 BLDC motors, kā maiņstrāvas avots, tajā ir 6 soļu enkoderis. Redzams 2.1. attēlā un tā elektrisko savienojumu shēma 3.1. attēlā pielikumā.
2. **Smaguma ripa** – sastāv no divām 3d printētām plāksnēm, starp kurām ir 15 gar ārmalu izvietotas izprintētas vītnes, uz kurām uzskrūvēti četri uzgriežņi papildu masai. Plāksnes pie motora stiprinās ar skrūvēm. Gar ārējās plāksnes ārmalu piestiprināti trīs magnētu torņi: divi ar ziemeļpolu uz āru, viens – uz iekšu. Redzama 2.1. attēlā pielikumā.
3. **Motora statīvs** – hoverborda vienas puses alumīnija rāmis, pieslīpēts un pieskrūvēts pie pamatnes stingrai motora pieturēšanai. Redzams 2.1. attēlā pielikumā.
4. **Testa ātruma mērītājs** – fiksējošais Holla efekta sensors US1881, motoram griežoties nolasa tam gar ārmalu izvietotos magnētus – pie ziemeļpola ieslēdzoties, pie dienvidpola atslēdzoties. Redzams 2.1. attēlā un tā elektrisko savienojumu shēma 3.1. attēlā pielikumā.
5. **Motora kontrolieris** – vienkāršs komerciāli pieejams BLDC kontrolieris. Tā mērķis ir iegriezt motoru līdz tā maksimālajam ātrumam pie dotā sprieguma. Redzams 2.2. attēlā un tā elektrisko savienojumu shēma 3.1. attēlā pielikumā.
6. **Datu ievācējs** – tā centrā ir mikrokontrolieris Raspberry Pi Pico 2, visu laiku piesprausts pie datora ar USB mikroB vadu. Tas nolasa visus sensorus, apkopo informāciju un datus nosūta caur seriālo portu, kā arī kontrolē motoru kontrolieri, fāžu dalītāju. Redzams 2.1. un 2.2. attēlā, un tā elektrisko savienojumu shēma 3.2. attēlā pielikumā.
7. **Taisngrieži**
   7.1. **Aktīvais** – DC2465A ideālais trīsfāžu sinhronais taisngriezis. Redzams 2.1. un 2.2. attēlā.
   7.2. **Pasīvais** – 6 diožu 1N4007 trīsfāžu tilta shēma. Redzams 2.1. un 2.2. attēlā, un tā elektriskā shēma 3.2. attēlā pielikumā.
8. **Patērētājs** – 59,9Ω patērētāja pretestība tika mērīta ar multimetru istabas temperatūrā. Šī novirze (0,17%) no sagaidāmajiem 60Ω ir ražošanas toleranču ietvaros. Pagaidām pieņemam, ka temperatūras ietekmē radītās pretestības izmaiņas ir nebūtiskas. Redzams 2.1. un 2.2. attēlā, un tā elektrisko savienojumu shēma 3.2. attēlā pielikumā.
9. **Voltmetrs** – ar sprieguma dalītāju pārveidotais spriegums tiek pārmērogots, lai to droši varētu nolasīt datu ievācējs ar ADC (analogo sprieguma lasītāju). Redzams 2.2. attēlā un tā elektriskā shēma 3.2. attēlā pielikumā.
10. **Laboratorijas barošanas avots** – LABPS6005SM ģenerē stabilu 48V līdzstrāvu motora kontroliera barošanai. Redzams 2.1. un 2.2. attēlā, un tā elektrisko savienojumu shēma 3.1. attēlā pielikumā.
11. **Fāžu dalītājs** – daži releji motora fāžu savienošanai ar motora kontrolieri vai taisngriezi. Redzams 2.1. un 2.2. attēlā, un tā elektrisko savienojumu shēma 3.1. attēlā pielikumā.

Pie motora pieskrūvēta smaguma ripa. Pats motors iestiprināts motora statīvā, kas stingri stāv uz pamatnes. Motora fāzes ir pieslēgtas fāžu dalītāja ieejā. Motora kontrolieris, ar laboratorijas 48V sprieguma avotu barots, ir pieslēgts fāžu dalītāja pirmajā izejā. Pie fāžu dalītāja otrās izejas pieslēgts taisngriezis: pasīvajā testā pasīvais un aktīvajā – aktīvais, un berzes testā nav vajadzība izmantot nevienu taisngriezi. Taisngrieža izejošā līdzstrāva ir pieslēgta pie patērētāja un voltmetra.

Visos testos tika pielietota viena darba kārtība. Tika veiktas piecas testu grupas, lai rezultāti būtu ticamāki. Katrā testu grupā ir trīs testi, kur katrā sākotnēji motora fāzes ar motora kontrolieri ir savienotas caur fāžu dalītāju. Katrā testā pirmās piecas sekundes motors tika vienmērīgi paātrināts līdz maksimālajam griešanās ātrumam, ko atļauj motora kontrolieris pie

48V ienākošās līdzstrāvas, tad divas sekundes motors nostabilizējas un turpina griezties ar maksimālo ātrumu. Tieši pēc tam tiek atslēgts motora kontrolieris, tādējādi apstādinot jaunas enerģijas piekļuvi mehāniskajai sistēmai, un vēl pēc 0,5 s fāžu dalītājs savieno motora fāzes attiecīgi ar katra testa īpatnējo taisngriezi un tālāk patērētāju.

Pirmajā testā nav pieslēgts elektriskais patērētājs, jo testa mērķis ir noteikt motora mehāniskās īpašības pie visa ātrumu diapazona – no pilna ātruma līdz apstāšanai – tādējādi var noteikt tieši mehānisko pretestību un berzes izraisītos zudumus.

Otrajā testā ir pieslēgts elektriskais patērētājs caur pasīvo taisngriezi. Autors sagaida, ka šajā testā motoram vajadzētu apstāties ievērojami ātrāk, jo šoreiz papildu mehāniskajai berzei piedalās arī elektriskā pretestība, tādēļ elektriskajam patērētājam vajadzētu sasilt.

Trešajā testā ir pieslēgts elektriskais patērētājs, taču šoreiz, salīdzinot ar otro testu, pasīvā taisngrieža vietā tiek izmantots aktīvais. Atskatoties uz literatūras un teorijas sadaļā rakstīto, lieti noder fakts, ka izvēlētais aktīvais ideālo diožu taisngriezis bez problēmām var tieši aizvietot pasīvo taisngriezi. Ir sagaidāms, ka varētu nebūt lielas atšķirības sprieguma un motora ātruma grafikos starp 2. un 3. testu un elektriskais patērētājs joprojām sils.

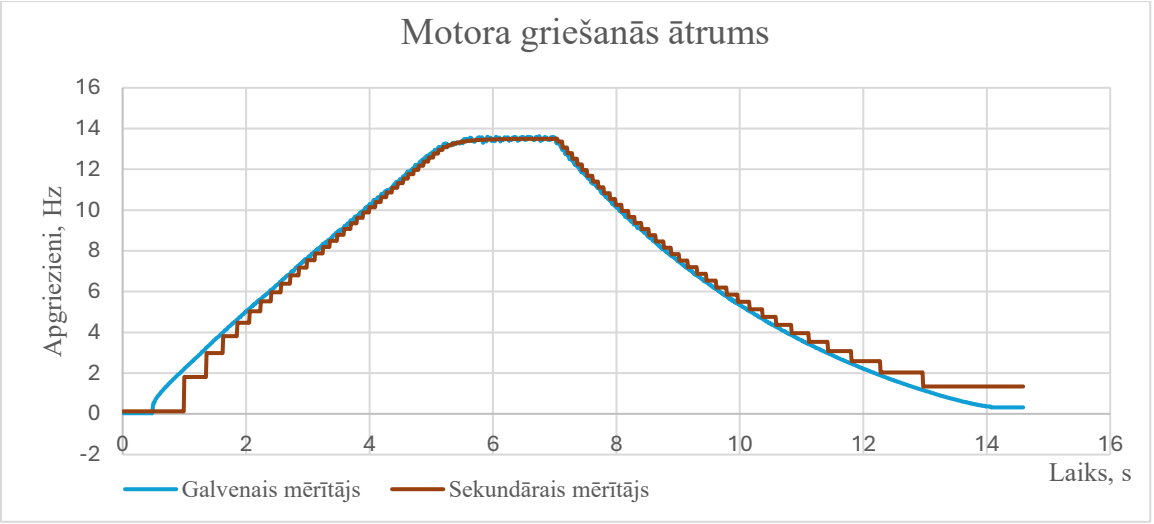
Datu ievācējs informāciju datoram sūta ap 360 reizēm sekundē.

Viena datu ievācēja sūtītā datu vienība satur laika zīmogu mikrosekundēs, spriegumu Voltos un motora griešanās frekvenci Hercos, kā arī papildinformāciju – pagājušo laiku kopš iepriekšējās informācijas paketes sūtīšanas, un brīdi, kad tiek pārslēgts fāžu dalītājs, un motora kontrolierim padotā ātruma kontroles signāla vērtību.

Ņemot vērā, ka uz kopējā testa garuma fona $\frac{1}{360}$ daļa no sekundes ir neievērojama, droši varam pieņemt, ka aliasinga radītā kļūda kopumā ir vērā neņemama un laika atšķirība starp mērījumiem dt tiecas uz nulli.

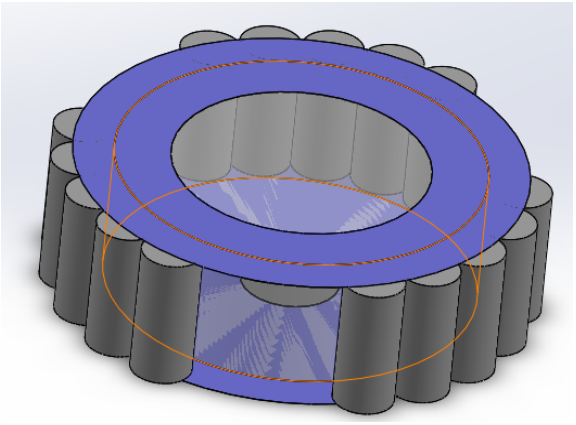
Spriegums tiek mērīts ar paštaisītu sprieguma mērīšanas ierīci – voltmetru, kā redzams 2.2. attēlā un tā elektriskā shēma 3.2. attēlā pielikumā. Tas pamatā sastāv no sprieguma dalītāja, kura – $R_1 = 39k\Omega$ un $R_2 = 5{,}6k\Omega$ – vērtības tika izvēlētas, lai varētu droši nolasīt lielāko sagaidāmo spriegumu – 48V, un kura rezultātu nolasa datu ievācējs ar ADC, ar 16 bitu precizitāti. 48V tiek sagaidīti, jo "sliktākajā" gadījumā, pie 100% efektivitātes, visi motora kontrolierim pieejamie 48v tiks izmantoti, lai sasniegtu maksimālo ātrumu, un viss šis ātrums caur motoru un taisngriezi ātruma pīķī tiktu pārvērsts atpakaļ tieši 48V līdzstrāvā un ne vairāk. Voltmetrs tika kalibrēts ar jau iepriekšminēto laboratorijas barošanas avotu, pierakstot sensora rādījums pie noteiktiem spriegumiem no nulles līdz 48V – kopumā 10 mērījumi. Ar pārlūkprogrammu – grafisko kalkulatoru desmos tika noteikta relatīvā nenoteiktība 0,19% 1σ robežās.

Motora ātrums tiek mērīts skaitot periodu starp motora 6 soļu enkodera notikumiem. Mērierīces kļūda nav nosakāma un tiks noteikta eksperimentāli ar statistikas principiem, pieņemot, ka katra mērījuma kļūda nav atkarīga no iepriekšējās un kļūdas ir vienmērīgi sadalītas uz abām īstā mērījuma pusēm. Lai pārbaudītu, vai motora ātruma galvenais mērījums nav galīgi garām, tas tiek pārbaudīts un salīdzināts ar citu, pie motora uz pamatnes montētu, ātruma mērīšanas ierīci, kuras rādījums arī tiek padots informācijas paketē. Šī ierīce rēķina periodu starp Holla efekta sensora ieslēgšanās brīžiem. Katrs brīdis atbilst vienam pilnam motora apgriezienam. Šis sensors, lai gan tas ir precīzāks un tā rādījums mainās retāk, tika izslēgts kā galvenais ātruma mērītājs, jo tiktu ieviesta liela kļūda aliasinga dēļ. Tas tomēr ir atstāts, lai pārbaudītu galvenā motora ātruma sensora mērījumu pareizību, šo var labi redzēt 4.1. attēlā:



4.1. attēls *Galvenā un sekundārā motora ātruma mērītāju rādījumu salīdzinājums.*

Aprēķinos izmantotais motora inerces moments I tiek aprēķināts, mehānisko sistēmu pielīdzinot $n = 15$ cilindriem (katrs cilindrs ir 4 uzgriežņi) noteiktā attālumā no rotācijas centra (uzskrūvētie uzgriežņi attēlā iekrāsoti pelēki) un diviem diskiem ar caurumu tieši centrā (attēlā uzgriežņu turētāja plāksnes ir violetas), un vienam cilindram pa vidu (motors iezīmēts ar oranžu līniju), kā redzams 4.2. attēlā:



4.2. attēls *Rotējošās mehāniskās sistēmas tuvinājuma telpisks attēlojums inerces momenta aprēķināšanai.*

Pieņemam, ka visas masas ir homogēni sadalītas pa to respektīvo tuvināto ķermeni. 1. tabulā tika pierakstīti objektu parametri – svars un dimensijas. Tabulā redzamo parametru kļūda ir pierakstīta ar attiecīgo ciparu skaitu aiz decimālā atdalītāja:

1. tabula *Rotējošās sistēmas tuvināto ķermeņu parametri.*

Ķermenis	**Masa, kg**	**Iekšējais rādiuss, m**	**Ārējais rādiuss, m**	**Attālums no kopējā masas centra, m**
Motors	$m_m = 2{,}502$	–	$r_m = \frac{0{,}172}{2}$	–
Ārējais disks	$m_{\bar{a}} = 0{,}154$	$r_{\bar{a}i} = \frac{0{,}120}{2}$	$r_{\bar{a}\bar{a}} = \frac{0{,}210}{2}$	–
Iekšējais disks	$m_i = 0{,}347$	$r_{ii} = \frac{0{,}046}{2}$	$r_{i\bar{a}} = \frac{0{,}210}{2}$	–
4 uzgriežņi	$m_u = 0{,}167$	–	$r_u = \frac{0{,}031}{2}$	$l = 0{,}101$

Izmantojot 1. tabulas vērtības un pielietojot inerces momenta aprēķinu formulas izveidojas:

$$I = \frac{m_m}{2} r_m^2 + \frac{m_{\bar{a}}}{2} (r_{\bar{a}i}^2 + r_{\bar{a}\bar{a}}^2) + \frac{m_i}{2} (r_{ii}^2 + r_{i\bar{a}}^2) + n\left(\frac{m_u}{2} r_u^2 + m_u l^2\right) = 0{,}03868 kg \cdot m^2 \quad (2)$$

Var novērtēt arī kļūdu, pieņemot, ka šajā darbā aplūko tikai mērījumu nenoteiktību un modelēšanas kļūda atsevišķi netiek kvantitatīvi novērtēta. Zināms, ka diametru kļūda ir līdz 1mm (tātad rādiusam ±0,5mm) un masas kļūda ir līdz 1g. Izmantojot kļūdu propogācijas paņēmienus iegūstam:

$$\Delta I = \pm 0{,}00023 kg \cdot m^2, \text{jeb } \epsilon_I \approx 0{,}6\% \quad (3)$$

4. Rezultātu apkopojums un analīze

5.1. attēlā (skat. pielikumā) redzams, ka apkārtējās vides un rezistoru testa sākuma temperatūra ir apmēram 23ºC. Starp otro un trešo testu nevarēja novērot atšķirību, tāpēc temperatūru nevar izmantot taisngriežu salīdzināšanai, visdrīzāk ievērojama atšķirība parādītos pie lielākām jaudām. Pēc testa ar patērētāju, rezistori savā karstākajā punktā sasniedza pat 38ºC, tomēr vien pie 15ºC temperatūras izmaiņas rezistora pretestība šādiem parastiem 240Ω rezistoriem izmainītos multimetram neizmērāmi mazā apjomā, tāpēc tās netiks ņemtas vērā.

5.2 attēlā (skat. pielikumā) redzams, salīdzinot otrā testa datus ar pirmā testa datiem, ka motors apstājas ievērojami ātrāk. Tālāk, no pašiem datiem iespējams aprēķināt tieši elektriskās pretestības darīto darbu, bremzējot motoru. Acīmredzami atšķirība starp otro un trešo testu ir salīdzinoši neliela, tomēr pamanāma, un tiks aprēķināta. Līdzīgus spriedumus var veikt, apskatot 5.3. attēlu (skat. pielikumā), kur atšķirība starp šiem diviem testiem ir vēl mazāka, tātad sagaidāma neliela efektivitātes atšķirība starp abiem taisngriežiem.

Taisngriežu efektivitāte tiks aprēķināta salīdzinot no sistēmas izejošo enerģiju ar darbu, ko padarījis elektriskās pretestības radītais vērpes moments τ_{elek}, bremzējot motoru.

Izejošo enerģiju E_{out} iegūst gaužām vienkārši – izrēķinot no zināmā sprieguma datiem jaudas grafiku, tad integrējot.

Lai iegūtu ienākošo enerģiju E_{in} jeb mehānisko jaudu, ko no rotācijas sistēmas noņem elektriskā slodze, pirmkārt, jāizolē elektriskās pretestības radītais griezes moments, ko var izdarīt no sākuma izsakot mehāniskās berzes radīto vērpes momentu τ_{meh}. Šim noderēs pirmais tests, kurā nebija pieslēgts ne taisngriezis, ne arī patērētājs. Analizējot šo testu varam izrēķināt mehāniskās berzes ietekmi kā funkciju no motora leņķiskā ātruma $\tau_{meh}(\omega)$. Tālāk, izmantojot attiecīgi pasīvā taisngrieža efektivitātes aprēķināšanai 2. testa datus un aktīvā taisngrieža efektivitātei 3. testa datus, izslēdz no kopējā vērpes momenta mehāniskās berzes radīto vērpes momentu – rezultātā paliek tikai elektriskās pretestības radītais vērpes moments. Tad pavisam triviāli var aprēķināt šī griezes momenta padarīto darbu.

Efektivitāte apraksta rezultējošās jeb izejošās enerģijas dalījumu ar ienākošo jeb elektriskās pretestības darīto darbu, tomēr svarīgi pieminēt, ka šāda efektivitātes aprēķināšana nenodrošina tīras tikai patērētāja efektivitātes iegūšanu, tajā tiek ieskaitīti visi τ_{meh} neietilpstošie zudumi. Kopējo zudumu mazināšanai tika izvēlēti iespējami resnāki un īsāki vadi, vadu pretestības, parazītiskās induktivitātes un kapacitātes mazināšanai. Šim darbam svarīgāks ir tieši salīdzinājums starp abu taisngriežu efektivitātēm, jo visi šie zudumi ietekmēs abus taisngriežus apmēram vienādi. Tiks salīdzināta arī absolūtā efektivitāte ar teorijā sagaidāmo, konkrētāk, "Lineārās tehnoloģijas" reklamēto, efektivitāti.

Šeit rēķinātā mehāniskās berzes radītā vērpes momenta formula arī iekļaus visa veida elektriskos zudumus visam zaram no motora tinumiem līdz motoru kontrolierim, tikai atskaitot taisngriežu un patērētāja zudumus, kuri tika ar nodomu mazināti.

Mehānisko pretestību var noteikt izmanotojot testu grupu 1. testa, kurā nebija elektriskā patērētāja, datus un aprēķinot testu grupu vidējo rezultātu, tā nenoteiktību.

Turpmāk tiks izmantoti dati no laika $t' \geq 0s$, kur $t' = t - 7{,}5s$, kad motoram vairs netiek pievadīta enerģija, lai uzturētu tā kustību un notiek bremzēšana. Šo brīdi, kad motora ātrums sāk kristies, var skaidri redzēt 5.2. attēlā (skat. pielikumā). Elektriskās pretestības neesamības dēļ, zināms, ka vienīgais vērpes moments, kas iedarbojas uz motoru ir tieši mehāniskā berze, vai citi nezināmie zudumi. Šis tiks izrēķināts no testa datiem.

Turpmākai vienkāršībai izsaka motora leņķiskā ātruma funkciju $\omega(t') = 2\pi f(t')$ no zināmās tā frekvences un pieņem, ka tā vienmēr ir ne mazāka kā nulle. Izmantojot MS Excel iebūvēto LINEST funkciju tika pietuvināts 2 pakāpes polinoms datiem un noteikts, ka funkcija ar $R^2 = 0{,}99988$ atbilst datiem:

$$\omega(t') = (0{,}35227 \pm 0{,}00027){t'}^2 - (11{,}2614 \pm 0{,}0026)t' + (75{,}8786 \pm 0{,}0053) \quad (4)$$

Zināms, ka posmā no $t' \geq 0$ motora ātrums samazinās tikai mehāniskās berzes dēļ, tādēļ var pieņemt šādu griezes momenta bilances vienādojumu $\tau_{kop} = \tau_{meh}$, kurā kopējais griezes moments ir tieši mehānisko pretestību radītā griezes momenta dēļ.

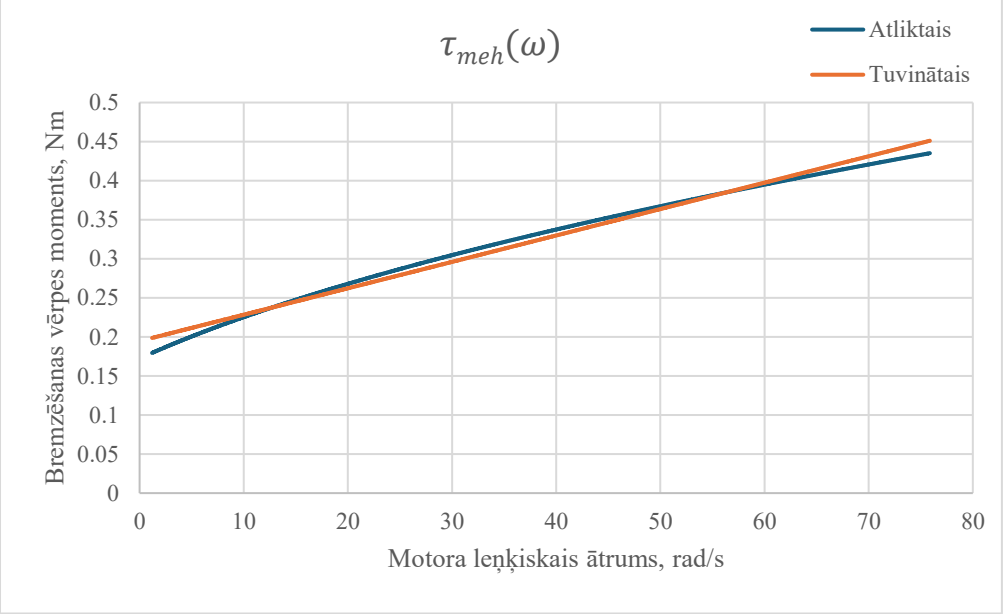
Paātrinājumu izsaka kā rotācijas ātruma atvasinājumu – $\varepsilon(t') = \dot{\omega}(t')$. Zinot $\tau = I\varepsilon$ var uzreiz izteikt (5) kopējo griezes momentu τ_{kop} ar rotācijas ātrumu un motora inerci I, arī tiek ieviests mīnuss, lai τ_{kop} vienmēr būtu pozitīvs – bremzēšanas virzienā. Šis virziens tiek izvēlēts arī visiem turpmākajiem vērpes momentiem τ:

$$\tau_{kop}(\omega) = -I\dot{\omega} \tag{5}$$

Šajā ZPD berze tiek modelēta pēc parastā Kulona-viskozās berzes modeļa (1), pārejot uz rotācijas formu un pieņemot, ka motora leņķiskais ātrums nekad nav negatīvs:

$$\tau_{meh}(\omega) = \tau_V\omega + \tau_C \tag{6}$$

Lai noteiktu (6) koeficientus, atliek funkcijas argumentu ω – leņķisko ātrumu uz X ass un tās vērtību τ – bremzēšanas vērpes momentu uz Y ass kā redzams 5.4. attēlā:



5.4. attēls *Motora leņķiskā ātruma pret bremzēšanas vērpes momenta atliktās līknes un tuvinātā modeļa taisnes salīdzinājums.*

Iegūtā līkne pietiekami tuvu apraksta meklēto funkciju. Līknei noteikti koeficienti, izmantojot LINEST:

$$\tau_{meh}(\omega) = (0{,}0033805 \pm 0{,}0000027)\omega + (0{,}19460 \pm 0{,}00011) \tag{7}$$

Turpinot efektivitātes rēķināšanu tālākie aprēķini jāveic atsevišķi 2. un 3. testa datiem.

Tagad jāpamaina griezes momenta bilances vienādojums, jo tagad motora bremzēšanā piedalās ne tikai mehāniskās berzes, bet arī elektriskās pretestības radītais griezes moments.

$$\tau_{kop} = \tau_{meh} + \tau_{elek} \tag{8}$$

Varam izteikt τ_{elek} izvēršot (8) ar (5) un (6).

$$\tau_{elek}(\omega) = (-I\dot{\omega}) - (\tau_V\omega + \tau_C) \tag{9}$$

(4) koeficienti jau ir zināmi. Vēlreiz jāiegūst šim testam atbilstošā leņķiskā ātruma funkcija ω. To izdara izmantojot MS Excel iebūvēto funkciju LINEST, taču šoreiz konstatē, ka abiem pēdējiem testiem nepietiek ar kvadratrinomu, jo tad ir pārāk mazs R^2. Daudz tuvāku aproksimāciju var iegūt izsakot leņķisko ātrumu nevis kā otrās pakāpes, bet kā trešās pakāpes polinomu.

Testu grupu vidējā otrā testa leņķiskā ātruma funkcija ar $R^2 = 0{,}99988$ ir:

$$\omega(t') = -(0{,}06544 \pm 0{,}00035)t'^3 + (1{,}8954 \pm 0{,}0037)t'^2 - (21{,}0720 \pm 0{,}011)t' + (77{,}2563 \pm 0{,}0083) \tag{10}$$

Testu grupu vidējā trešā testa leņķiskā ātruma funkcija ar $R^2 = 0{,}99989$ ir:

$$\omega(t') = -(0{,}06132 \pm 0{,}00044){t'}^3 + (1{,}9346 \pm 0{,}0042){t'}^2 - (21{,}570 \pm 0{,}012)t' + (76{,}4201 \pm 0{,}0085) \quad (11)$$

Šeit efektivitāte apzīmē tieši salīdzinājumu enerģijai, kas nonāk līdz patērētājam un teorētiski varētu tikt izmantota, piemēram, akumulatoru uzlādēšanai, ar taisngriezim pieejamo enerģiju pirms pārveidošanas. Citiem vārdiem, enerģija pirms un pēc taisngriezēja, tādējādi aprakstot tieši taisngrieža efektivitāti un izslēdzot visu pārējo šajā darbā nesvarīgo.

Pirmais solis ir pārvērst aprēķināto kopējās elektriskās pretestības radīto griezes momentu jaudā, kas sakrīt ar taisngriezējā ienākošo jaudu:

$$P_{in}(t') = P_{elek}(t') = \tau_{elek}(t') \cdot \omega(t') \quad (12)$$

Integrējot to iegūst kopējo bremzēšanas laikā taisngriezējā ieejošo enerģiju:

$$E_{in} = \int_0^{\infty} P_{in}(t')dt' \quad (13)$$

Šeit aprēķinātās vērtības tiek pierakstītas ar visām zīmēm aiz komata, nezaudējot precizitāti, jo vēl nav zināma kļūda. Provizoriskie ieejošās enerģijas rezultāti:

Otrā testa pasīvajam (diožu) taisngriezim $E_{in} = 44{,}8492675$ J

Aktīvajam (ideālo diožu) taisngriezim $E_{in} = 46{,}03441052$ J

Tālāk jāaprēķina jauda, kura patērētājā tiek pārvērsta siltumā, kas sakrīt ar no taisngrieža izejošo jaudu:

$$P_{out}(t') = \frac{V_{term}(t')^2}{R_{pat}} \quad (14)$$

Kur V_{term} ir eksperimentāli izmērītais spriegums katrā datu punktā un R_{pat} ir nemainīgā patērētāja elektriskā pretestība $59{,}9\Omega$. Integrējot (14), iegūsim enerģiju pēc pārveidošanas.

$$E_{out} = \int_0^{\infty} P_{out}(t')dt' \quad (15)$$

Provizoriskie izejošās enerģijas rezultāti ar visām zīmēm aiz komata:

Pasīvajam (diožu) taisngriezim $E_{out} = 38{,}97040313$ J

Aktīvajam (ideālo diožu) taisngriezim $E_{out} = 41{,}11643776$ J

Ar tagad zināmo ieejošo un izejošo enerģiju iespējams aprēķināt abu taisngriežu pagaidu efektivitātes ar pietiekamām zīmēm aiz komata:

$$\eta = \frac{E_{out}}{E_{in}} \quad (16)$$

Pasīvajam (diožu) taisngriezim $\eta = 86{,}8920$ %

Aktīvajam (ideālo diožu) taisngriezim $\eta = 89{,}3167$ %

Katram taisngriezim atsevišķi jāaprēķina rezultātu kļūda. Pamatā pielietota delta metode, kurā katrs arguments funkcijā ietekmē tās kļūdu ar tā parciālo atvasinājumu pret funkciju un jutības koeficientu. Efektivitātes relatīvā kļūda ir E_{out} un E_{in} kvadrātu summas kvadrātsakne – pēc parastā kvadratiskās summēšanas principa:

$$\epsilon_\eta = \sqrt{{\epsilon_{E_{out}}}^2 + {\epsilon_{E_{in}}}^2} \quad (17)$$

Pirmo – $\epsilon_{E_{out}}$ – relatīvo kļūdu uzreiz var noteikt, jo ir zināma gan sprieguma, gan patērētāja pretestības relatīvās kļūdas:

$$\epsilon_{E_{out}} = \sqrt{\left(2 \cdot \epsilon_{V_{term}}\right)^2 + {\epsilon_{R_{pat}}}^2} = \sqrt{(2 \cdot 0{,}0019)^2 + 0{,}0017^2} \approx 0{,}416\% \quad (18)$$

Apkopojot (9), (12), (13) E_{in} tiek aprēķināts šādi:

$$E_{in} = \int_0^{\infty} \omega(t') \left(\left(-I\dot{\omega}(t')\right) - (\tau_V \omega(t') + \tau_C) \right) dt' \quad (19)$$

Otrā relatīvā kļūda $\epsilon_{E_{in}}$ tiek sadalīta trīs daļās – inerciālajā, mehāniskās pretestības un funkcijas tuvinājuma – pārskatāmākiem aprēķiniem.

Inerciālā daļa tiek aprēķināta šādi:

$$E_I = \int_0^{\infty} -I\omega(t')\dot{\omega}(t')dt' = -\frac{1}{2}I(\omega(\infty)^2 - \omega(0)^2) = -\frac{1}{2}I\omega(0)^2 \quad (20)$$

Attiecīgi (20) kļūda ir:

$$\sigma_{E_I}^2 = \left(\frac{\partial E_I}{\partial I}\sigma_I\right)^2 + \left(\frac{\partial E_I}{\partial \omega(0)}\sigma_{\omega(0)}\right)^2 \quad (21)$$

Mehāniskās pretestības daļai vispirms nepieciešams definēt leņķiskā ātruma funkcijas n-tās kārtas momentus kā:

$$\phi_n = \int_0^{\infty} \omega(t')^n dt' \quad (22)$$

Tad šādi paslēpjot integrēšanu momentos var izteikt mehāniskās pretestības daļu:

$$E_R = \int_0^{\infty} -\omega(t')(\tau_V\omega(t') + \tau_C)dt' = -(\phi_2\tau_V + \phi_1\tau_C) \quad (23)$$

Kā arī no tā izriet arī neatkarīgo berzes modeļa koeficientu dispersiju – σ_{τ_V}, σ_C – pienesums kopējā daļas kļūdā, kur ϕ_n ir katra koeficienta dispersijas svars. Dispersijas svarus ir skaitliski integrējot jāaprēķina katram testam atsevišķi. Izrēķinātie momenti ir apkopoti 2. tabulā.

$$\sigma_{E_R}^2 = \left(\phi_2\sigma_{\tau_V}\right)^2 + \left(\phi_1\sigma_{\tau_C}\right)^2 \quad (24)$$

2. tabula *Izēķinātie leņķiskā ātruma funkcijas n-tās kārtas momenti – dispersijas svari.*

Momenti	**Otrais tests**	**Trešais tests**
ϕ_1	201,961	190,948
ϕ_2	9230,703	8652,538

Funkcijas tuvinājuma daļas kļūda rodas no tuvinātās funkcijas $\omega(t')$ koeficientu kļūdām. Kļūda tiek iegūta (25) saskaitot pēc kvadratiskās summēšanas principa katra koeficienta j no visiem a, b, c un d kļūdu ar attiecīgo jutības koeficientu. Jutības koeficients katram j tiek iegūts, kā redzams, (26) integrējot E_{in} formulas parciālo atvasinājumu pret j:

$$\sigma_\omega^2 = \sum_{j\in\{a,b,c,d\}} \left(\frac{\partial E_{in}}{\partial j}\sigma_j\right)^2 \quad (25)$$

$$\frac{\partial E_{in}}{\partial j} = \int_0^{\infty} \frac{\partial}{\partial j}\Big(\omega(t')\big(-I\dot{\omega}(t') - (\tau_V\omega(t') + \tau_C)\big)\Big)dt' \quad (26)$$

Apvienojot visas E_{in} kļūdas daļas iegūts (27), tātad relatīvā kļūda ir (28):

$$\Delta E_{in} = \sqrt{\sigma_I^2 + \sigma_{E_R}^2 + \sigma_\omega^2} \quad (27)$$

$$\epsilon_{E_{in}} = \frac{\Delta E_{in}}{|E_{in}|} \quad (28)$$

Visbeidzot saliekot kopā pirmo un otro, relatīvās kļūdas, η relatīvā kļūda ir:

$$\epsilon_\eta = \sqrt{{\epsilon_{E_{out}}}^2 + {\epsilon_{E_{in}}}^2} \quad (29)$$

Apkopojot rezultātus un savadot vērtības kļūdu formulās iegūstam, ka
Pasīvajam (diožu) taisngriezim efektivitāte ir $\eta = (86{,}9 \pm 1{,}5)\%$
Aktīvajam (ideālo diožu) taisngriezim $\eta = (89{,}3 \pm 1{,}6)\%$
Tātad aktīvais taisngriezis ir par $(2{,}4 \pm 2{,}2)\%$ efektīvāks kā pasīvais taisngriezis.

5. Secinājumi

1. Tika sekmīgi izstrādāta testēšanas iekārta, kas nodrošina paredzamu un pēc iespējas samazinātu mērījumu nenoteiktību un spēju kontrolēt gan motora paātrināšanos, gan fāžu pārslēgšanos, arī ievākt datus.

2. Mehāniskās berzes aprakstīšanai tika izvēlēts vienkāršais Kulona-viskozās berzes modelis un eksperimentāli noteikti tā koeficienti, ar augstu atbilstību R^2, ļaujot izolēt elektriskās pretestības radīto vērpes momentu, precīzi atdalot mehānisko berzi.

3. Eksperiments apstiprina, ka aktīvais taisngriezis (ar lietderības koeficientu $(89{,}3 \pm 1{,}6)\%$) ir nedaudz efektīvāks kā pasīvais taisngriezis (ar lietderības koeficientu $(86{,}9 \pm 1{,}5)\%$). Atšķirība ir $(2{,}4 \pm 2{,}2)\%$. Lai gan kļūda ir tuvu rezultātam, tomēr var viennozīmīgi apgalvot, ka hipotēze ir pierādīta, tomēr šī atšķirība starp taisngriežu efektivitātēm ir mazāka nekā autors sagaidījis.

4. Efektivitātes atšķirība starp pārveidotājiem ir neliela. Neskatoties uz literatūrā minēto potenciālo efektivitātes maksimumu, ko reklāmē "Lineārās tehnoloģijas", autors vērtē, ka, piemēram, dinamiskiem un kustīgiem izstrādājumiem, kā elektroauto vai hibrīdajiem auto, šis ieguvums nav pietiekami liels, lai kompensētu aktīvā taisngrieža papildu sarežģītību un izmaksas, taču statiskām instalācijām, kā vēja turbīnām, arī šāds neliels efektivitātes ieguvums ir lieti noderīgs, jo tas laika gaitā akumulējas un rezultējošie ieguvumi reiz pārsniegs pirmatnējo zaudējumu sarežģītībā un cenā, un pārvērtīsies reālos, pamanāmos ieguvumos.

6. Izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts

Fiza, S. (2022). *A BRIEF DISCUSSION ON THREE-PHASE RECTIFIER*. 8 lpp.

Hamada, A. T., Orhan, M. F. (2022). An overview of regenerative braking systems. *Journal of Energy Storage*, 52. sējuma C daļa, 105033, 1. – 32. lpp.

Kelly, R., Llamas, J., Campa, R. (2000). A measurement procedure for viscous and coulomb friction. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 49. sējuma 4. daļa, 857. – 861. lpp.

Khatavkar, O., Parmar, D., Bagadekar, A., Bhoite, O., Prashant Nakate, P. (2021). Regenerative Braking System. *International Journal of Research in Engineering and Science (IJRES)*, 9. sējuma 5. daļa, 14. – 27. lpp.

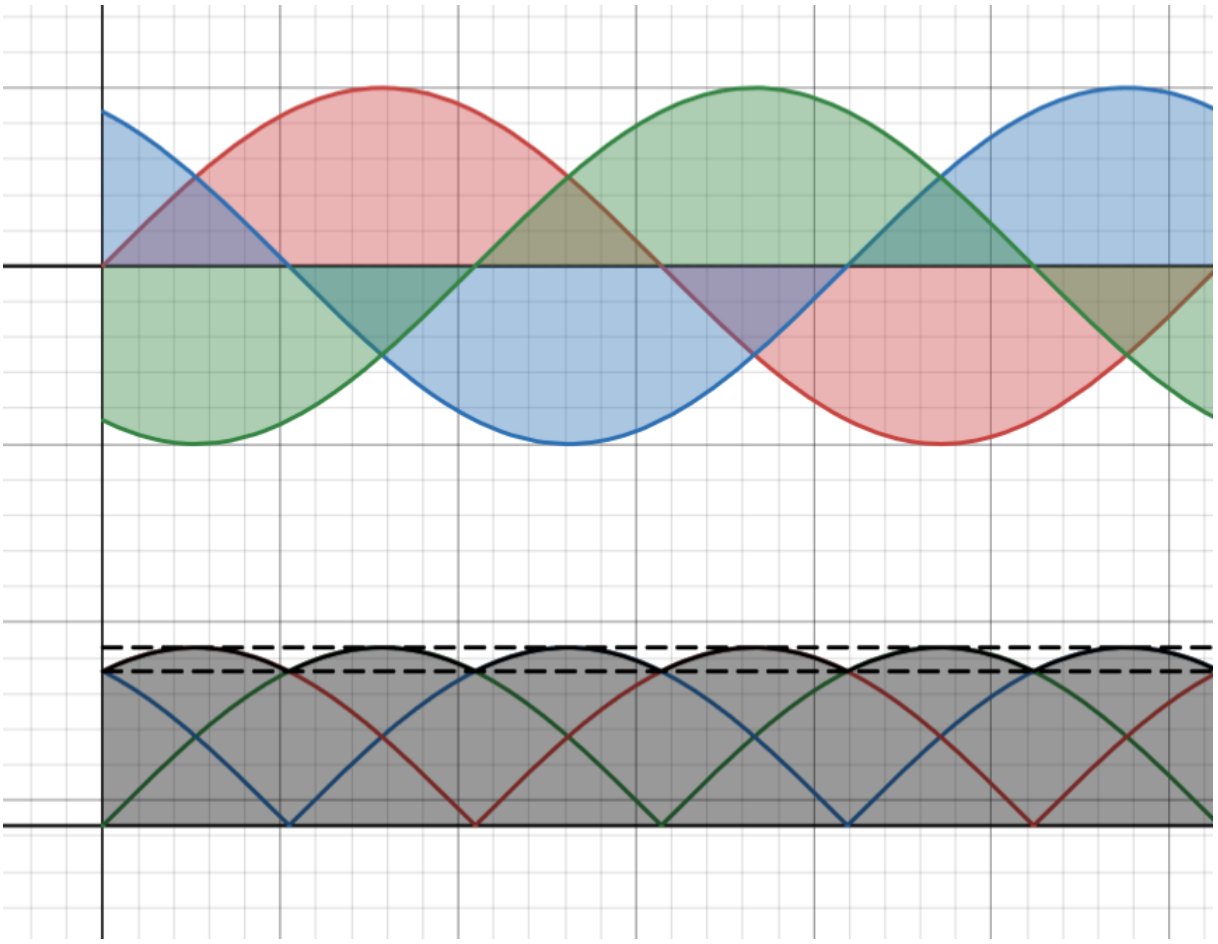
Linear Technology. (2004). *DEMO MANUAL DC2465A.* 6 lpp.

Olsson, H., Åström, K. J., De Wit, C. C., Gäfvert, M., Lischinsky, P. (1998). Friction models and friction compensation. *European Journal of Control*, 4. sējuma 3. daļa, 176. – 195. lpp.

Pasciutti, E. R. (1971). *EFFICIENCY/RELIABILITY DESIGN REQUIREMENTS AT LOW OUTPUT VOLTAGE LEVELS*. 8 lpp.

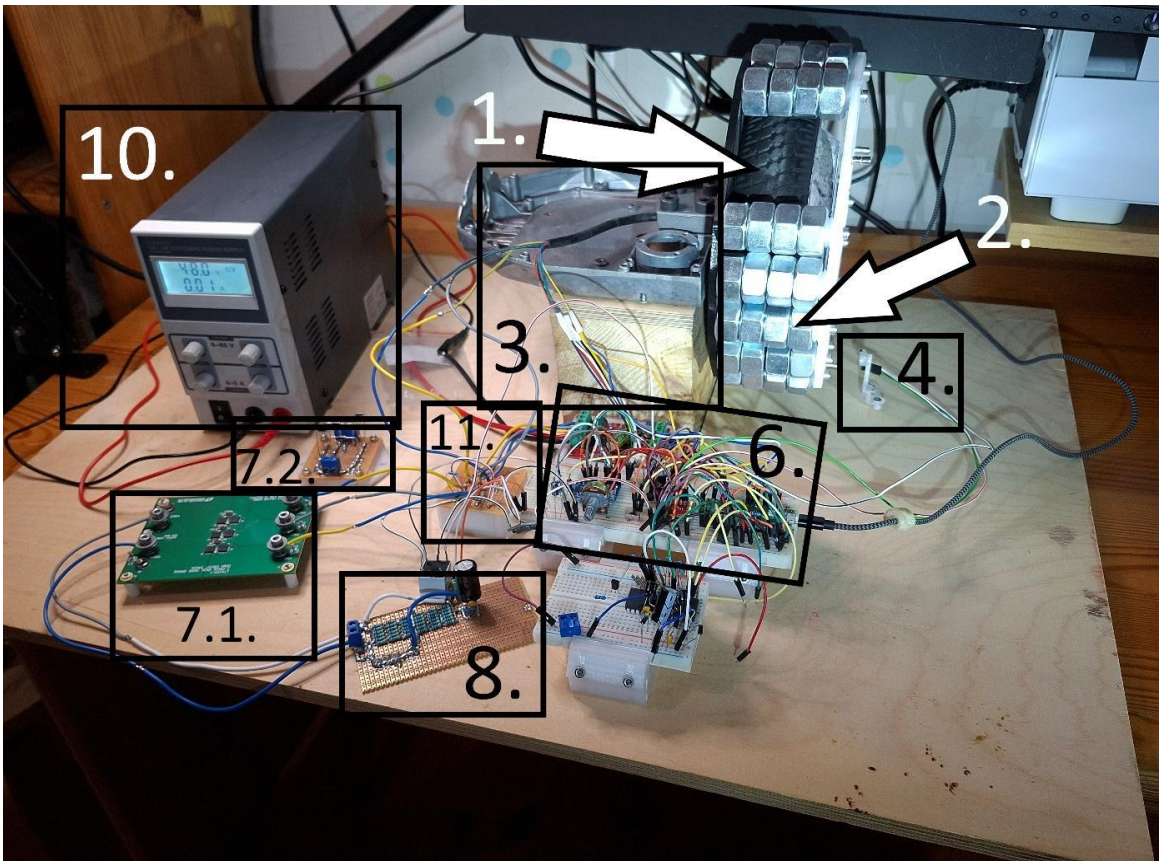
Wihadi, B. D., Lukiyanto, Y. B. (2015). Permanent Magnet Motors Used for Optimum Electric Generating from Small Windmill. *2015 International Conference on Control, Electronics, Renewable Energy and Communications (ICCEREC)*, 165. – 170. lpp.

7. Pielikumi



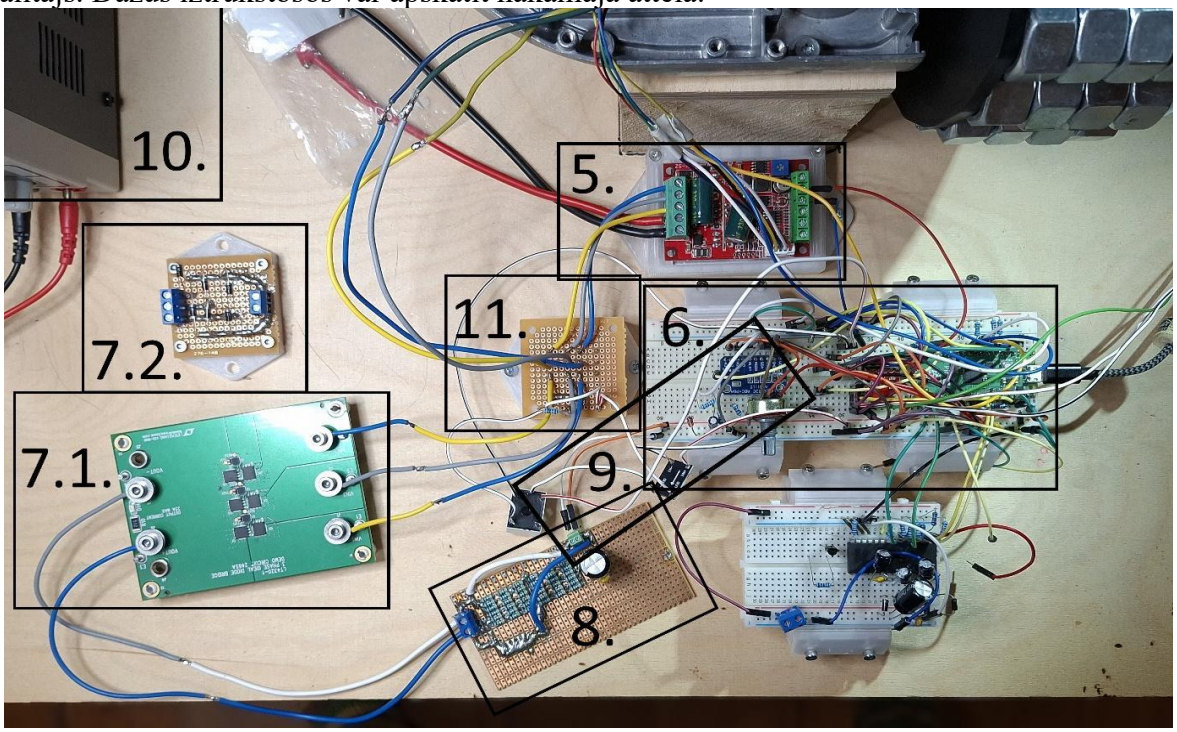
1. attēls *Trīsfāžu maiņstrāvai un taisngrieztajai līdzstrāvai raksturīgās līknes.*

Augšā trīs fāžu – sarkanās, zaļās un zilās – maiņstrāvai raksturīgā līkne un no trīsfāžu taisngrieža izejošā papildu nepārveidotā (bez kondensatora) līdzstrāva – melnā līnija – apakšā. Redzams, kā papildu nepārveidotā līdzstrāva svārstās starp 86,6% un 100% no maiņstrāvas pīķa sprieguma.



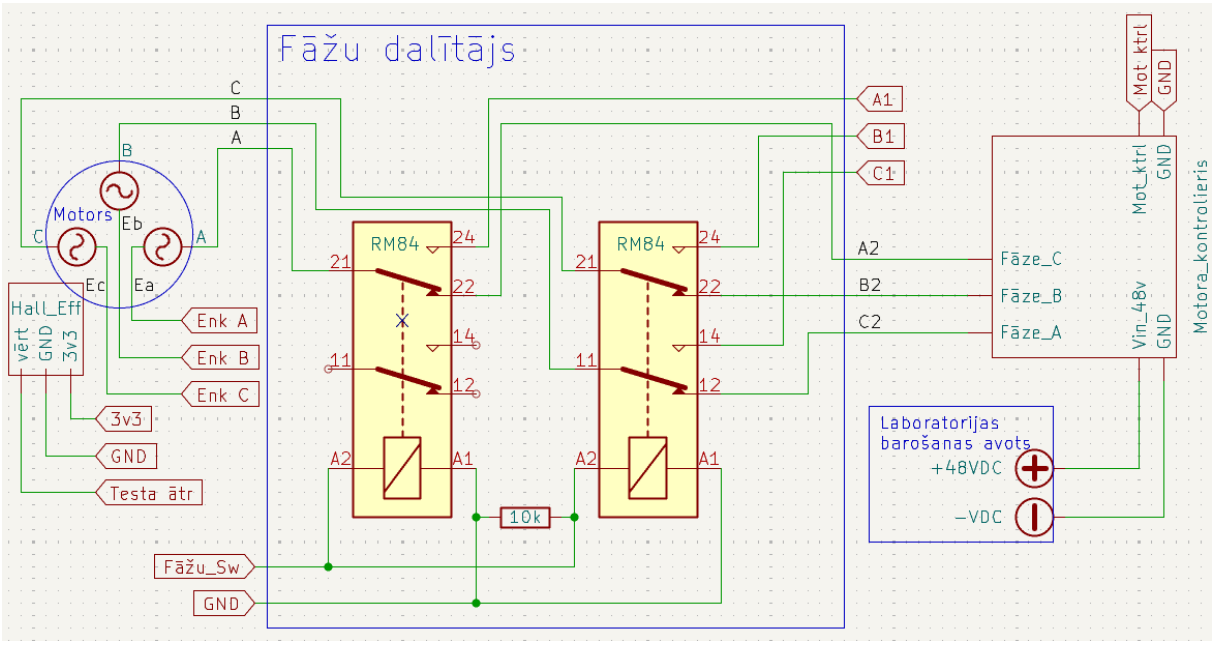
2.1. attēls *Testēšanas iekārtas kopējais skatījums ar numurētām komponentēm.*

1. motors, 2. smaguma ripa, 3. motora statīvs, 4. testa ātruma mērītājs, 6. datu ievācējs, taisngrieži – 7.1. aktīvais, 7.2. pasīvais, 8. patērētājs, 10. laboratorijas barošanas avots, 11. fāžu dalītājs. Dažus iztrūkstošos var apskatīt nākamajā attēlā.

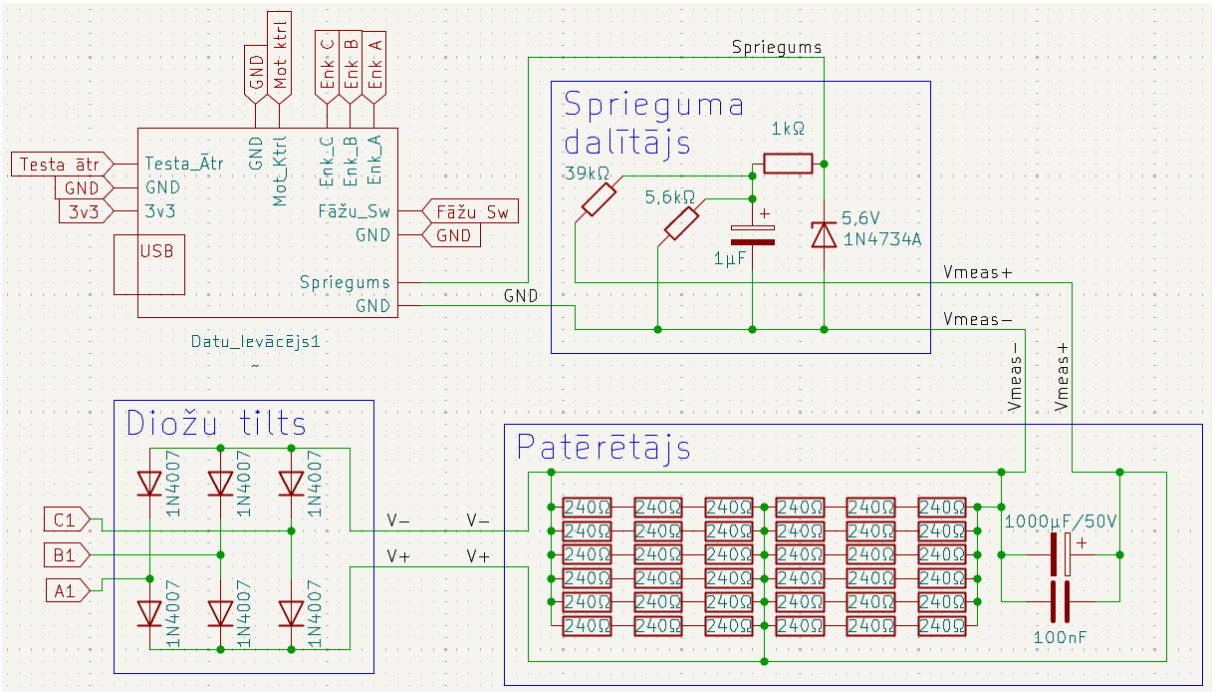


2.2. attēls *Testēšanas iekārtas pietuvināts skats no augšas ar numurētām komponentēm.*

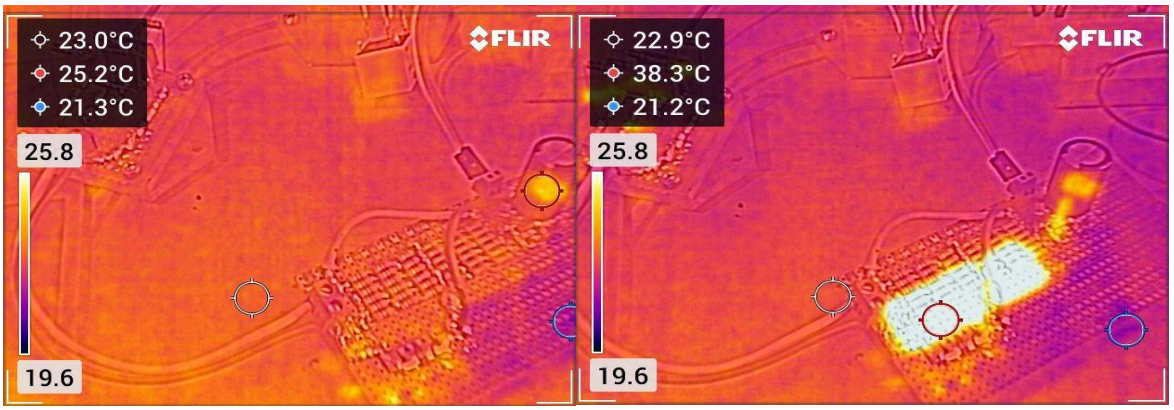
Komponentes, kuras nav saskatāmas 2.1. attēlā – 5. motora kontrolieris, 9. voltmetrs.



3.1. attēls *Elektriskā shēma ar fāžu dalītāju, motora kontrolieri, laboratorijas barošanas avotu, motoru un testa ātruma sensoru.*

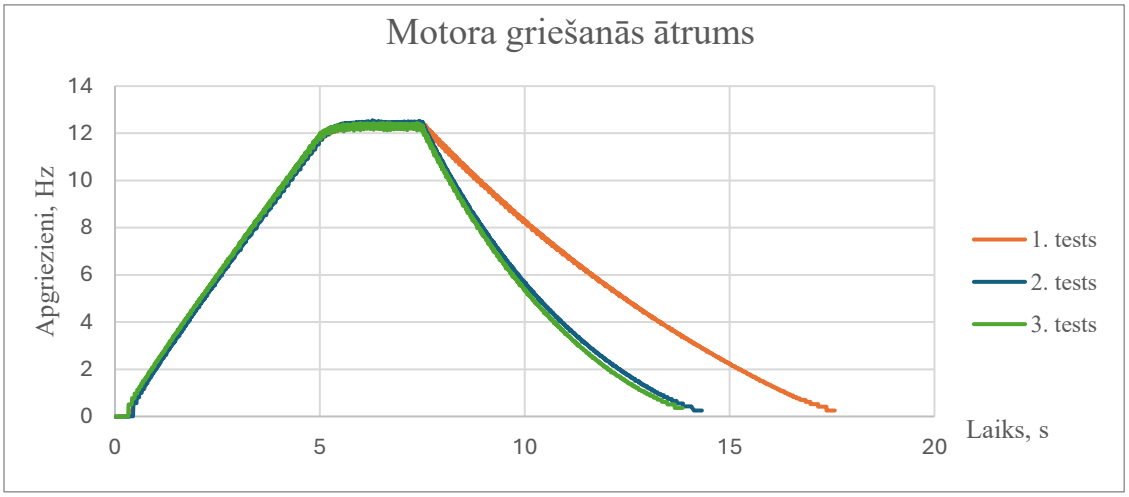


3.2. attēls *Elektriskā shēma ar diožu tiltu, patērētāju, sprieguma dalītāju un un datu ievācēju.*



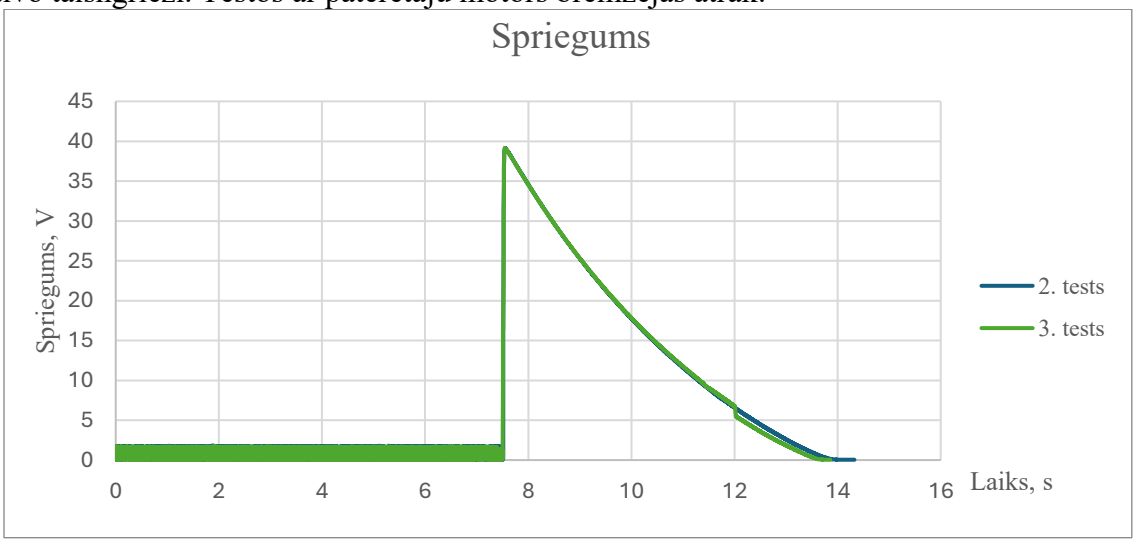
5.1. attēls *Termokameras fotouzņēmums pirms un pēc testa.*

Kreisajā pusē redzams termokameras fotouzņēmums pirms testa, bet labajā – pēc. Redzams, ka pirms testa patērētāja temperatūra sakrīt ar vidi – ap 23ºC. Starp pasīvā un aktīvā taisngrieža testiem netika novērota atšķirība, tāpēc ievietots tikai viens attēls. Pēc testa novērojama temperatūra 38,3 ºC – ievērojams pieaugums par 15,3ºC.



5.2. attēls *1., 2. un 3. testa motora griešanās frekvences attēlojums grafiski.*

Pirmajā testā nav pieslēgts elektriskais patērētājs – motors bremzējas vien ar mehānisko berzi. Otrajā testā ir pieslēgts elektriskais patērētājs caur pasīvo taisngriezi un trešajā testā caur aktīvo taisngriezi. Testos ar patērētāju motors bremzējas ātrāk.



5.3. attēls *2. un 3. testa sprieguma attēlojums grafiski.*